Ejercicio 2 (1,5 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, construye una función llamada aplicarFuncionSobreValores que, dados como argumentos una función unaria y un número arbitrario de valores, devuelva una lista con el resultado de aplicar la función sobre cada uno de los valores.

> (aplicarFuncionSobreValores '1+ 3 4 5)
(4 5 6)
> (aplicarFuncionSobreValores (lambda(x) (1+ x)) 3 4 5)
(4 5 6)

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada pasarABinario que dado un número en decimal devuelva los valores que componen su representación binaria en forma de lista:

> (pasarABinario 5)
(1 0 1)
> (pasarABinario 23)
(1 0 1 1 1)
> (pasarABinario 11)
(1 0 1 1)
> (pasarABinario 127)
(1 1 1 1 1 1 1)

Recordatorio de funciones:

- MOD (resto)
- FLOOR (función suelo -número entero más grande que sea menor o igual que el argumento)

RESUMEN FUNCIONES LISP

Aritméticas

(+ s_1 s_2 s_3 ... s_n) (- s_1 s_2 s_3 ... s_n) (* s_1 s_2 s_3 ... s_n) (/ s_1 s_2 s_3 ... s_n)
(1+ s) (1- s)
(MAX s_1 s_2 s_3 ... s_n) (MIN s_1 s_2 s_3 ... s_n)
(MOD s_1 s_2) (FLOOR s_1) (CEIL s_1)

Listas

(LIST e_1 e_2 … e_n) Devuelve una lista formada por los elementos especificados
(CAR lista) Retorna el primer elemento
(CDR lista) Retorna la cola de la lista
(CONS elemento lista) Devuelve nueva lista cuyo primer elemento es elemento y cuya cola es lista
(APPEND $lista_1$ $lista_2$ … $lista_n$) Concatenación de listas
(REVERSE lista) Invertir los elementos

Comprobación de tipos

(ATOM arg) – ¿Es un átomo? T y NIL lo son
(LISTP arg) – ¿Es una lista?
(NUMBERP arg) – ¿Es un número?

Comprobación de valor

(ZEROP arg) – Devuelve T si arg es 0
(MINUSP arg) – Devuelve T si arg es negativo
(NULL arg) – Devuelve T si arg es NIL

Comparación de valores

(EQUAL arg_1 arg_2)
(MEMBER Elemento Lista)
(< arg_1 arg_2 arg_3 … arg_n)
(>arg_1 arg_2 arg_3 … arg_n)
(=arg_1 arg_2 arg_3 … arg_n)

Predicados lógicos

(NOT s)
(AND s_1 s_2 s_3 ... s_n)
En el caso de evaluar todos a verdadero, devuelve el último valor obtenido (el de más a la derecha)
(OR s_1 s_2 s_3 … s_n)
En el caso de evaluar a verdadero, devuelve el primer valor distinto de NIL obtenido (el de más a la izquierda)

Estructuras condicionales

(IF Condicion ResultadoSiT ResultadoSiNoT)
(COND (Condicion1 Resultado1)
(Condicion2 Resultado2)
…
(Condicionn Resultadon))
Si ninguna condición evalúa a verdadero devuelve NIL
Para hacer condiciones exhaustivas, la $Condición_n$ puede ser T

Definición de funciones

(DEFUN NombreFuncion(s_1 s_2 s_3 … s_n) Descripción)
(lambda (x) (* 2 x))

Uso de funciones

para obtener el código:
#'nombre o FUNCTION nombre